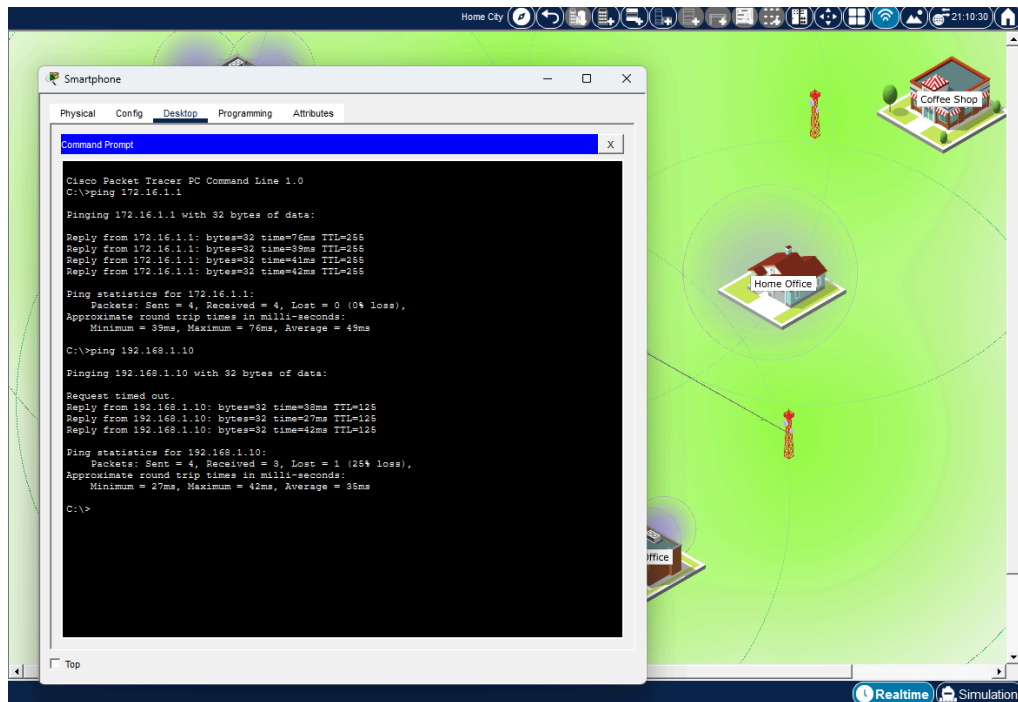
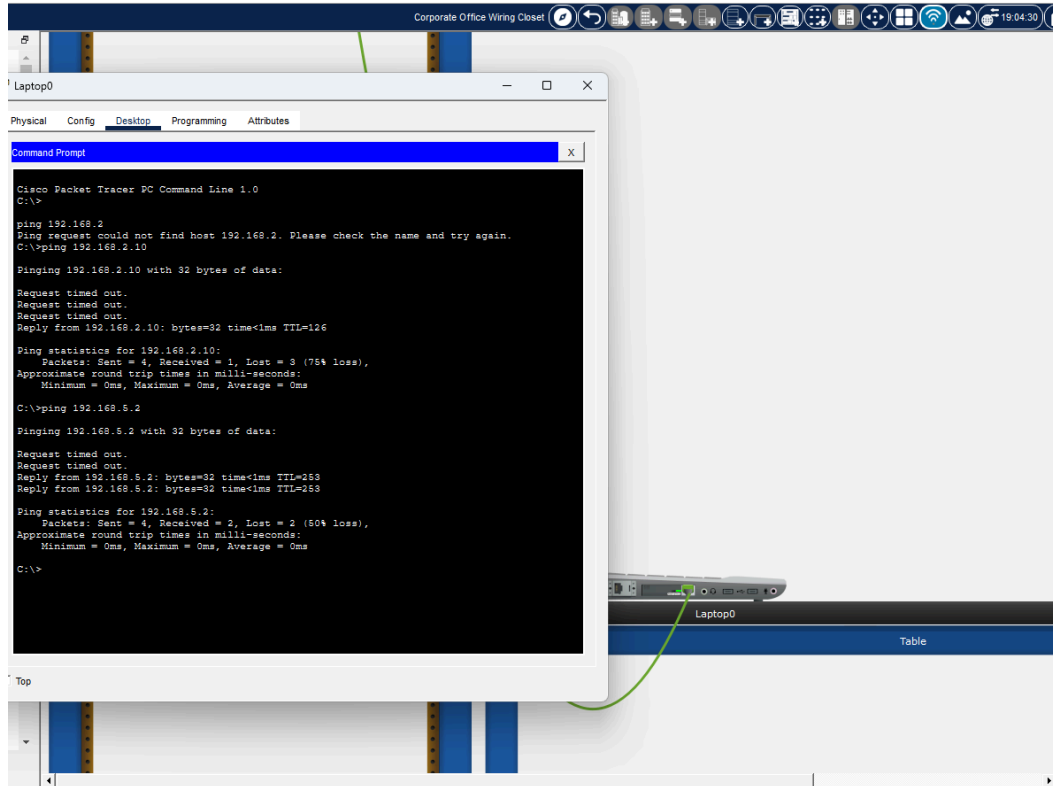
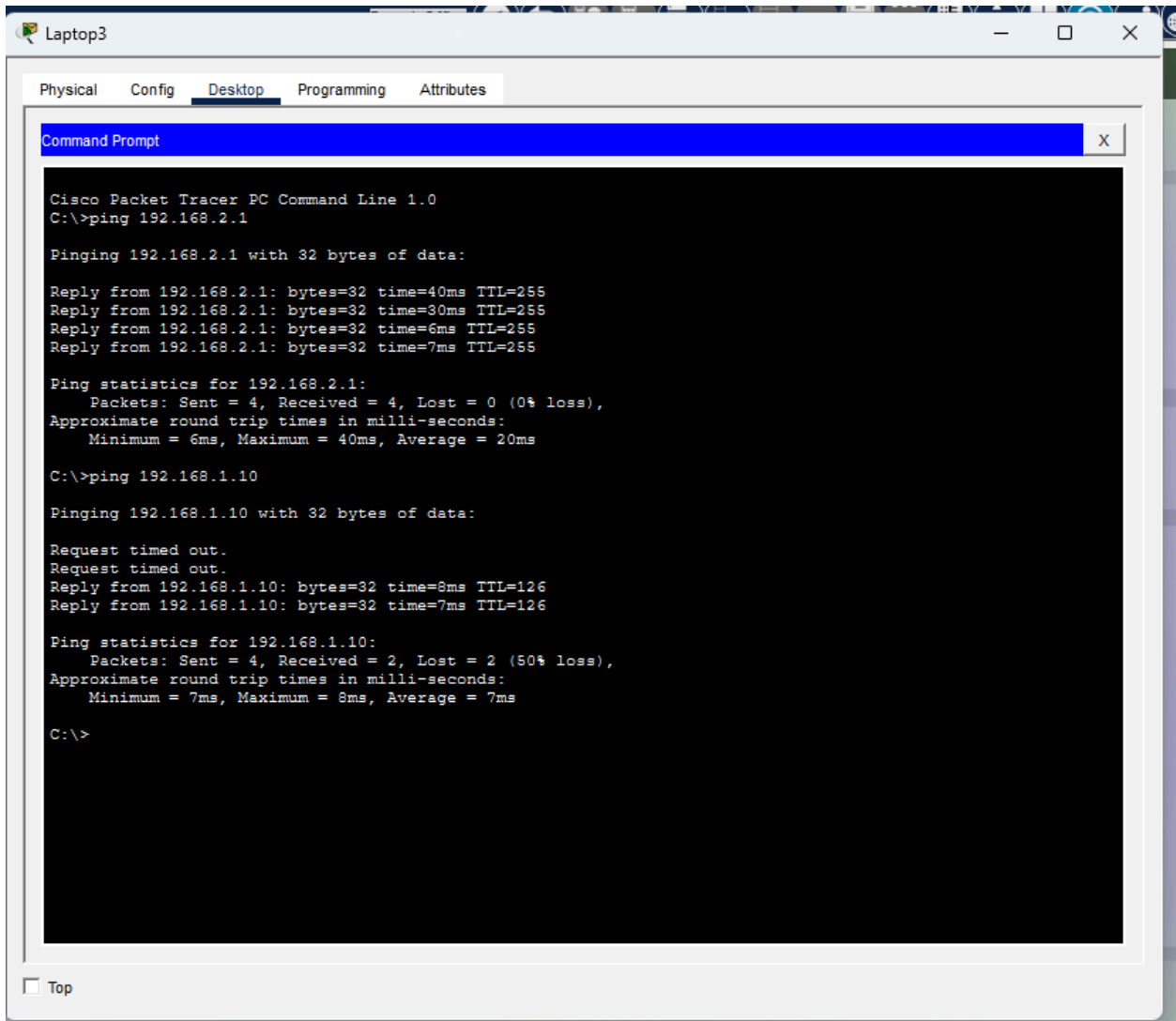
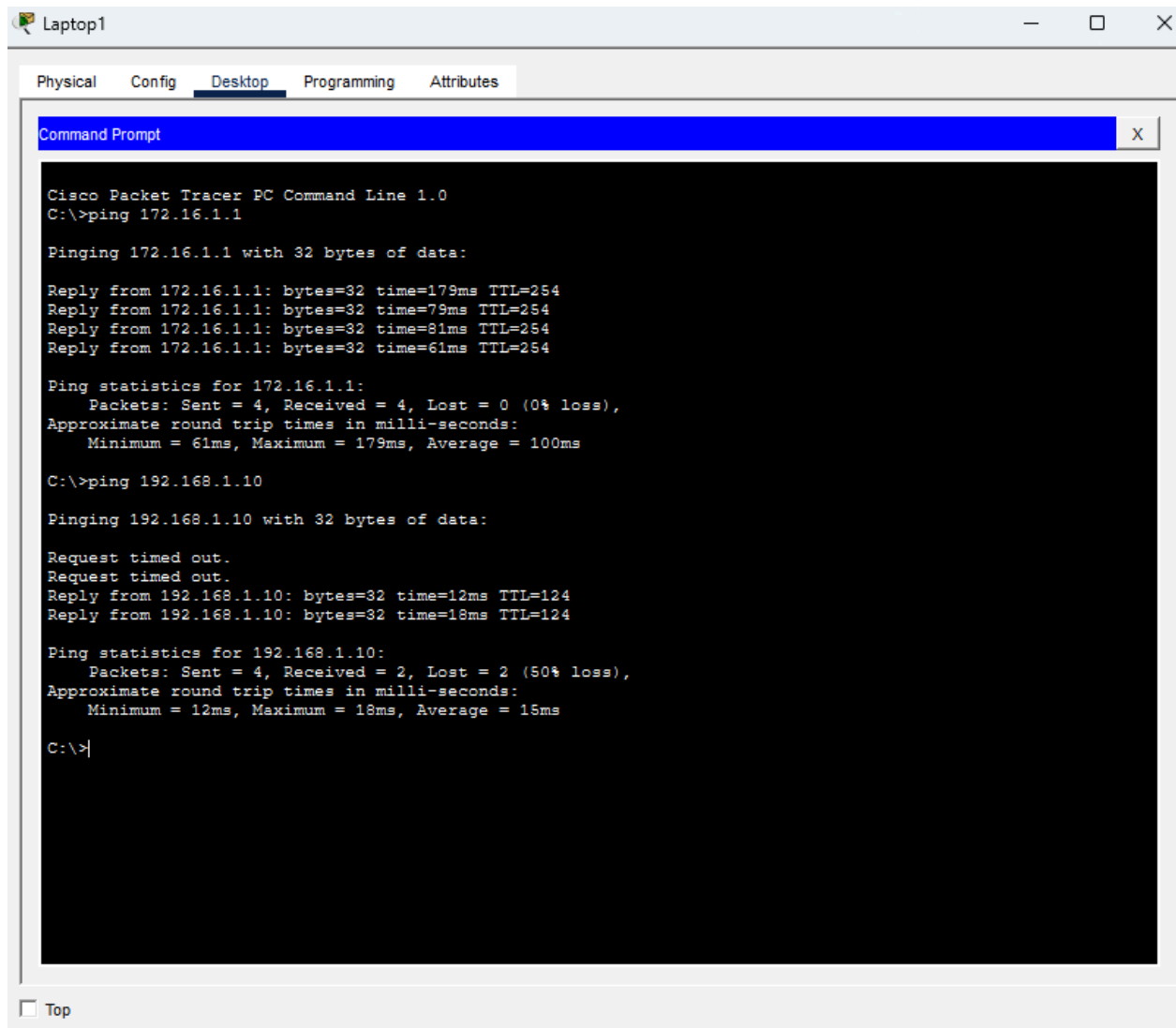




Part 2 Branch Office



Part3: Coffee shop



The screenshot shows a Cisco Packet Tracer PC Command Line window titled "Laptop1". The window has tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes. The Desktop tab is active, displaying a Command Prompt window. The Command Prompt shows the output of two ping commands. The first command is "ping 172.16.1.1", which results in four successful replies with varying times (179ms, 79ms, 81ms, 61ms) and a TTL of 254. The statistics show 4 packets sent, 4 received, and 0% loss. The second command is "ping 192.168.1.10", which results in two successful replies (12ms, 18ms) and two timed-out requests. The statistics show 4 packets sent, 2 received, and 50% loss.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 172.16.1.1

Pinging 172.16.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.1.1: bytes=32 time=179ms TTL=254
Reply from 172.16.1.1: bytes=32 time=79ms TTL=254
Reply from 172.16.1.1: bytes=32 time=81ms TTL=254
Reply from 172.16.1.1: bytes=32 time=61ms TTL=254

Ping statistics for 172.16.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 61ms, Maximum = 179ms, Average = 100ms

C:\>ping 192.168.1.10

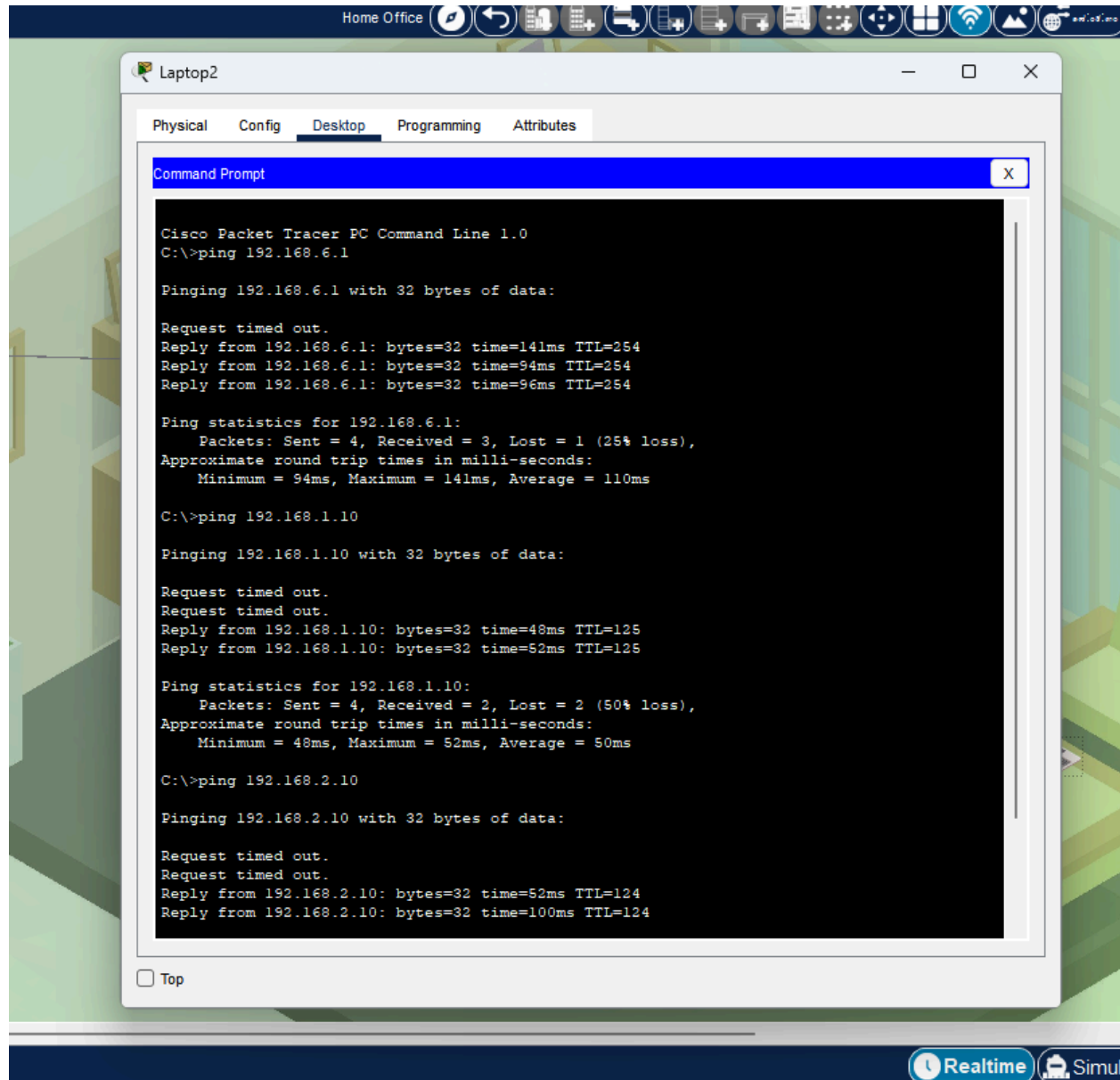
Pinging 192.168.1.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=12ms TTL=124
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=18ms TTL=124

Ping statistics for 192.168.1.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 12ms, Maximum = 18ms, Average = 15ms

C:\>
```

☐ Top



Part 1 Questions

Step 1: Explore the topology

- How are the four offices connected and what type of cables connect them?

คำตอบ: สำนักงานทั้ง 4 แห่งเชื่อมต่อกันผ่านทาง Central Office (CO) โดยใช้สายสัญญาณประเภท Coaxial cables (สายโคแอกเชียล) และบางส่วนเชื่อมต่อผ่านโครงข่ายสัญญาณ WAN ระยะไกล

- How are the LWAPs connected to the network?

คำตอบ: ตัว LWAPs (Lightweight Access Points) เชื่อมต่อด้วยสาย Copper Straight-Through (สายแลนทองแดง) เข้ากับตัว PoE Switch หรือ Switch ที่อยู่ในตู้แร็คห้อง Wiring Closet จากนั้นตัว Switch จะลากสายเชื่อมต่อไปหาตัว Wireless LAN Controller (WLC) อีกทอดหนึ่ง

- How are the cell towers connected to the Central Office Server?

คำตอบ: เสาสัญญาณเซลลูลาร์เชื่อมต่อเข้ากับพอร์ตอนเตอร์เฟสของ Central Office Server โดยตรงด้วยสาย Coaxial cables

Step 2: Verify connectivity

- What are the different physical connections used between Smartphone1 and the Corporate Office Server?

คำตอบ: สัญญาณเริ่มต้นส่งแบบ Wireless (Cellular Signal) จาก Smartphone1 ไปยังเสาสัญญาณเซลลูลาร์ $\rightarrow$ ส่งต่อผ่านสาย Coaxial cable ไปยัง Central Office (CO) $\rightarrow$ วิ่งผ่านสาย Coaxial ระหว่างเมืองไปยัง Corporate Office Router $\rightarrow$ ท้ายสุดส่งผ่านสาย Copper Ethernet ไปยัง Corporate Server

Reflection Answers

1. What overall benefit does wireless technology provide to the end user?

คำตอบ: ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ (Mobility) ได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องถูกจำกัดด้วยสายเคเบิล เพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลาภายในพื้นที่ให้บริการ และลดต้นทุนรวมถึงความยุ่งยากในการเดินสายสัญญาณเชิงกายภาพ

2. Which form of wireless networking is the most beneficial?

คำตอบ: ขึ้นอยู่กับบริบทการใช้งาน (Context-dependent):

- Wi-Fi มีประโยชน์สูงสุดสำหรับพื้นที่ในอาคาร (เช่น สำนักงาน, บ้าน, ร้านกาแฟ) เนื่องจากให้ความเร็ว (Bandwidth) สูงและเสถียร
- Cellular (3G/4G/5G) มีประโยชน์สูงสุดสำหรับการเดินทางภายนอกอาคารและระยะไกล เนื่องจากให้พื้นที่ครอบคลุมสัญญาณ (Coverage) ที่กว้างกว่ามาก

3. How could each of the following groups benefit from the various wireless technologies presented in this activity?

- Student (นักเรียน/นักศึกษา):

สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ ส่งงาน หรือค้นคว้าข้อมูลจากแล็ปท็อปหรือสมาร์ตโฟนได้จากทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ในห้องเรียน หรือที่ร้านกาแฟผ่าน Wi-Fi สาธารณะ

- **Salesperson (พนักงานขาย):**

สามารถตรวจสอบคลังสินค้า นำเสนอข้อมูลให้ลูกค้า หรือส่งคำสั่งซื้อกลับมายังระบบส่วนกลางของบริษัทได้ทันทีผ่านสัญญาณ Cellular ขณะเดินทางไปพบลูกค้าข้างนอก

- **R&D Engineer (วิศวกรวิจัยและพัฒนา):**

สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ทดสอบ แลกเปลี่ยนข้อมูลจำลองขนาดใหญ่ภายในห้องแล็บผ่าน Wi-Fi ความเร็วสูงขององค์กร และสืบค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างคล่องตัว

- **Corporate Executive (ผู้บริหารระดับสูง):**

สามารถติดตามรายงานผลประกอบการ ประชุมทางไกล (Video Conference) และอนุมัติงานสำคัญได้ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง แม้ในขณะที่เดินทางผ่านสัญญาณเซลลูลาร์ หรือขณะนั่งทำงานในห้องบอร์ดรูมผ่าน Wi-Fi ของบริษัท